

# Solar Maranhão

Relatório de Março/2026



## SOLAR MARANHÃO

Portfólio de Usinas Solares Fotovoltaicas — Barreirinhas / MA

5 usinas · 530,68 kWp instalados · Em operação desde jan/2023

| Usina   | Endereço                         | Município     | Cap. (kWp) | Painéis / Inversor               | Início Operação |
|---------|----------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|-----------------|
| Usina 1 | MA 315, 20.5K                    | Barreirinhas  | 106.08     | 208 × TRINA<br>SUNGROW SG40CX    | 31/01/2023      |
| Usina 2 | MA 315, 21.8K                    | Paulino Neves | 106.15     | 193 × Canadian<br>SUNGROW SG75CX | 03/01/2024      |
| Usina 3 | Rua Projetada, s/n - Mangaba     | Barreirinhas  | 106.15     | 193 × Canadian<br>SUNGROW SG75CX | 23/08/2024      |
| Usina 5 | Rua Projetada, s/n - Pv. Guajiru | Barreirinhas  | 106.15     | 193 × Canadian<br>SUNGROW SG75CX | 03/01/2024      |
| Usina 6 | MA-315 KM 12,180 S/N             | Barreirinhas  | 106.15     | 193 × Canadian<br>SUNGROW SG75CX | 03/01/2024      |

Estação meteorológica mais próxima das usinas: INMET A218 — Preguiças (-2.59247; -42.7071; MA; FarolPreguiças; A218)  
INMET: Instituto Nacional de Meteorologia — <https://portal.inmet.gov.br/>

## Sumário Executivo

No mês de Março/2026, o portfólio gerou 59,675 kWh, representando 85.3% da meta total de 70,000 kWh. A melhor performance foi da Usina 2 e a pior da Usina 3, com gap de 15.8% entre elas.

## 2. KPIs Principais — Dados de Março/2026

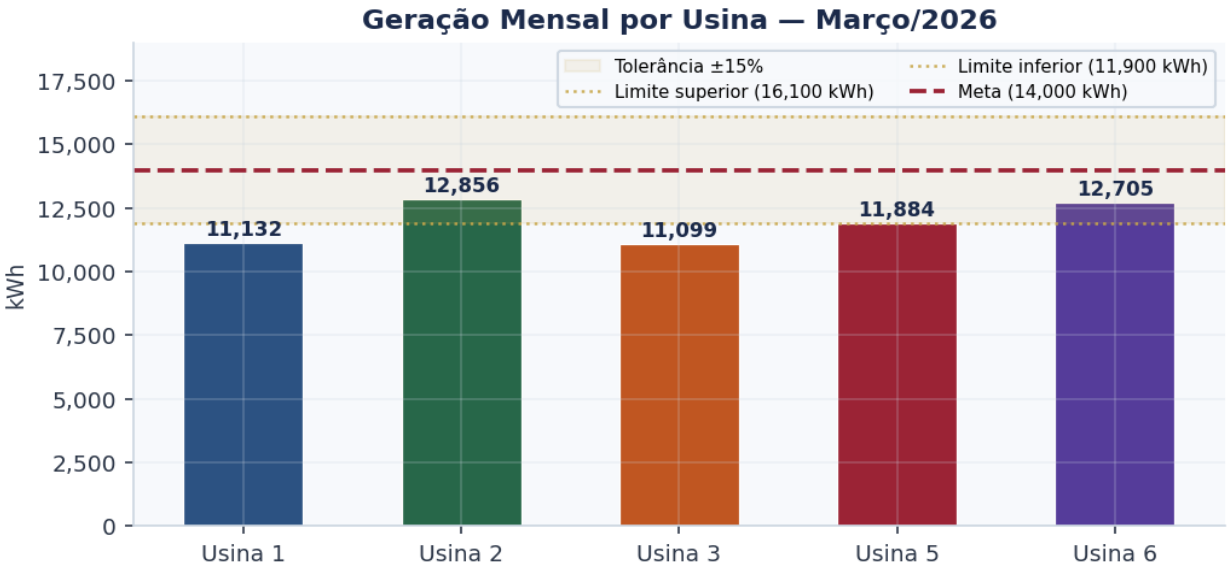
| Usina   | Geração mensal (kWh) | Meta média (kWh) | Gap (%) | FC (%) | Yield (kWh/kWp) | Disp. (%) | Geração anual 2026 (kWh) | Status   |
|---------|----------------------|------------------|---------|--------|-----------------|-----------|--------------------------|----------|
| Usina 1 | 11,132               | 14,000           | -20.5%  | 14.1%  | 104.9           | 100%      | 35,668                   | VERMELHO |
| Usina 2 | 12,856               | 14,000           | -8.2%   | 16.3%  | 121.1           | 100%      | 39,947                   | AMARELO  |
| Usina 3 | 11,099               | 14,000           | -20.7%  | 14.1%  | 104.6           | 97%       | 37,706                   | VERMELHO |
| Usina 5 | 11,884               | 14,000           | -15.1%  | 15.0%  | 112.0           | 100%      | 37,672                   | VERMELHO |
| Usina 6 | 12,705               | 14,000           | -9.3%   | 16.1%  | 119.7           | 100%      | 40,392                   | AMARELO  |
| TOTAL   | 59,675               | 70,000           | -14.7%  | —      | —               | —         | 191,384                  |          |

**GAP** — Diferença percentual entre a geração realizada e a meta mensal (14.000 kWh/usina). Positivo = acima da meta; Negativo = abaixo da meta.

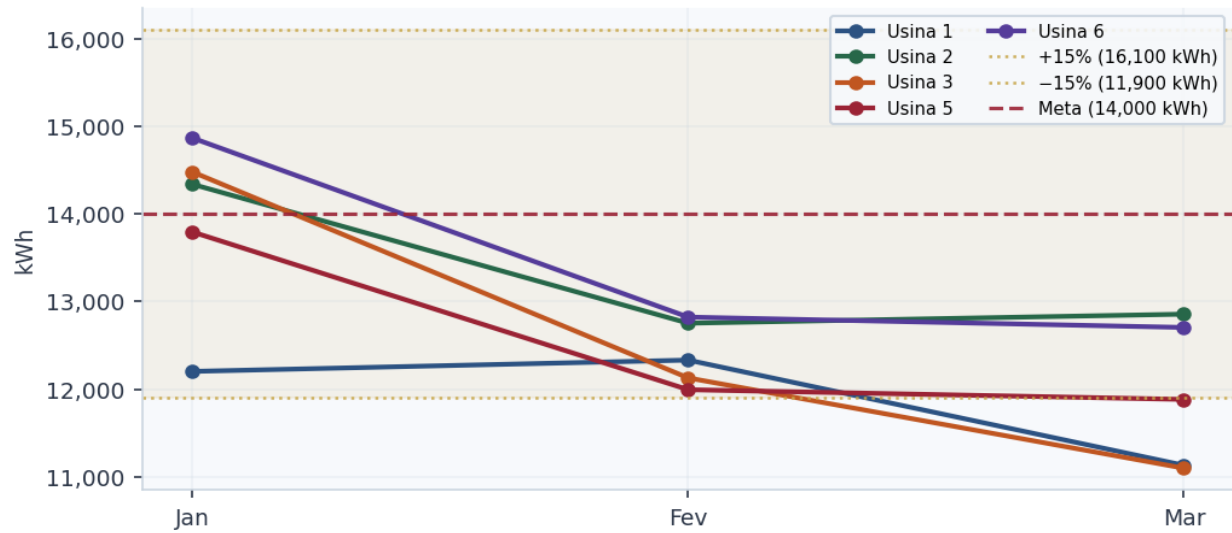
**FC (Fator de Capacidade)** — Relação entre a energia gerada e a energia máxima possível considerando a capacidade instalada em kWp durante todas as horas do mês.

**Yield (Produtividade Específica)** — Geração mensal em kWh dividida pela capacidade instalada em kWp. Indica a eficiência de aproveitamento da radiação solar por unidade instalada.

**Geração Anual 2026** — Total acumulado de geração desde janeiro de 2026 até o mês de referência (Março/2026). Permite acompanhar o desempenho no ano.

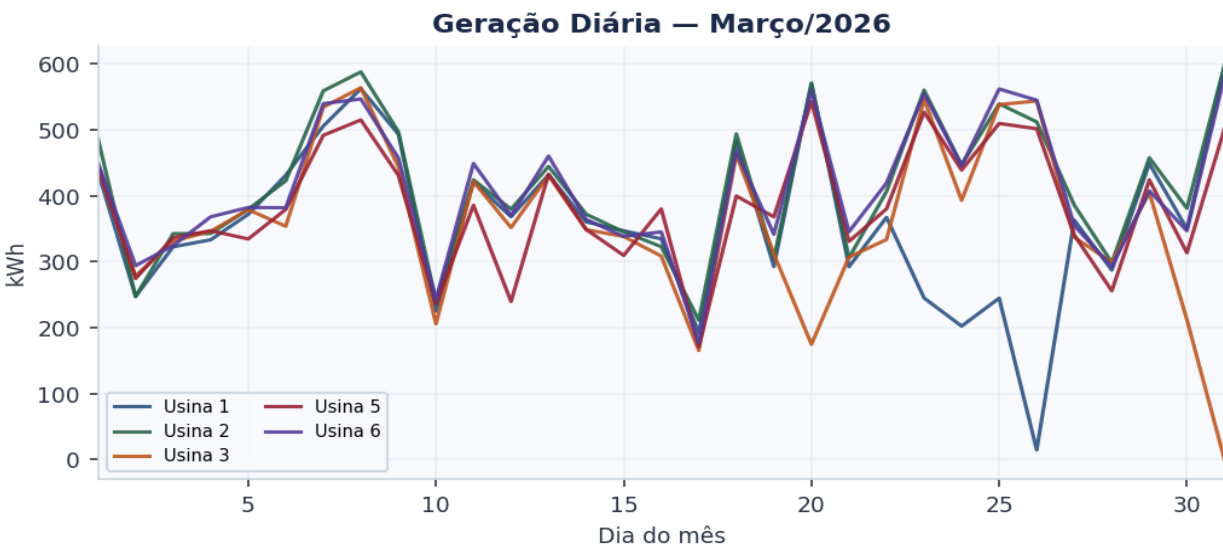
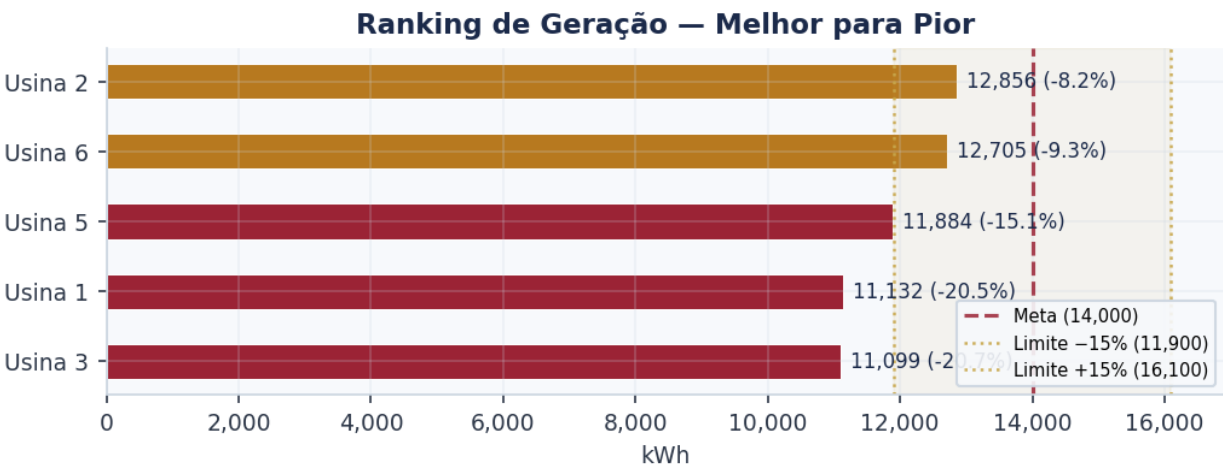


### Histórico de Geração Mensal — 2026



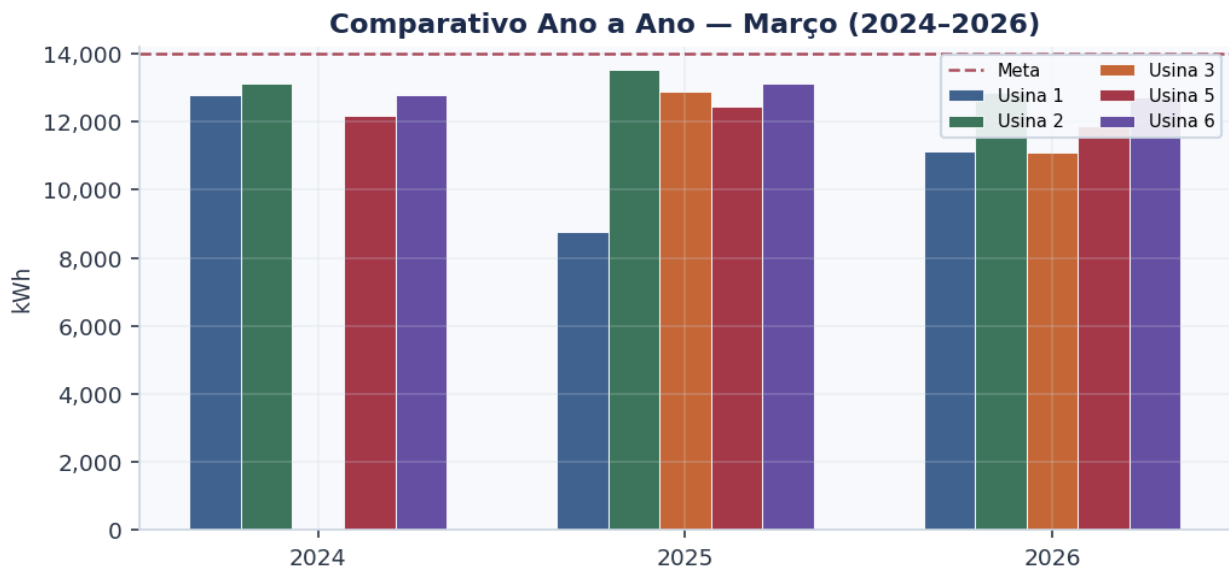
### 3. Análise Comparativa entre Usinas

Ranking de geração — Março/2026: Usina 2 lidera com 12,856 kWh. Gap entre melhor e pior: 15.8%.



#### Comparativo Mar/2024, Mar/2025 e Mar/2026

| Usina   | Mar/2024 | Mar/2025 | Mar/2026 | Var. 2026-2025 | Var. 2026-2024 |
|---------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| Usina 1 | 12,778   | 8,751    | 11,132   | +27.2%         | -12.9%         |
| Usina 2 | 13,143   | 13,531   | 12,856   | -5.0%          | -2.2%          |
| Usina 3 | N/A      | 12,895   | 11,099   | -13.9%         | N/A            |
| Usina 5 | 12,184   | 12,438   | 11,884   | -4.5%          | -2.5%          |
| Usina 6 | 12,798   | 13,123   | 12,705   | -3.2%          | -0.7%          |
| TOTAL   | 50,903   | 60,738   | 59,675   | -1.7%          | +17.2%         |



## 4. Análise de Causas

Decomposição diagnóstica das variações de geração por tipo de efeito — separando causas externas (clima, sazonalidade) de causas internas (operacional, técnica, monitoramento).

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>NÃO IDENT.</div> <div>Efeito Clima</div>                                      | <p>Análise indisponível — verificar dados meteorológicos da estação INMET A218 (Barreirinhas). Comparar irradiação registrada com a média histórica do período.</p> <p><i>Evidência: Dados de irradiação não disponíveis para o período.</i></p> <p><b>Impacto estimado: Não quantificável</b></p>                                                                           |
| <div>MÉDIO</div> <div>Efeito Sazonalidade</div>                                    | <p>O mês de Março encontra-se na estação chuvosa (dez–mai) em Barreirinhas/MA. Análise detalhada requer histórico de irradiação mensal.</p> <p><i>Evidência: Sazonalidade climática do Maranhão — estação chuvosa reduz tipicamente 15–25% na geração.</i></p> <p><b>Impacto estimado: Não quantificável</b></p>                                                             |
| <div>BAIXO</div> <div>Efeito Degradação Natural</div>                              | <p>A degradação acumulada das usinas varia de 2.3% a 3.1%, com tempo de operação entre 1.5 e 3.1 anos. Impacto esperado e controlável.</p> <p><i>Evidência: Degradação ano 1 de 2,0% e 0,55%/ano subsequente; usinas com 1.5–3.1 anos de operação.</i></p> <p><b>Impacto estimado: -1,868 kWh (portfólio)</b></p>                                                            |
| <div>MÉDIO</div> <div>Efeito Operacional</div>                                     | <p>Gap entre melhor e pior usina do portfólio: 15.8%. Diferenças acima de 10% sugerem variações operacionais como sujeidade, sombreamento parcial ou ajuste de inclinação. Recomenda-se inspeção nas usinas abaixo da média.</p> <p><i>Evidência: Usina 2 gerou 12,856 kWh; Usina 3 gerou 11,099 kWh.</i></p> <p><b>Impacto estimado: Não quantificável sem inspeção</b></p> |
| <div>NÃO IDENT.</div> <div>Efeito Falha Técnica</div>                              | <p>Análise indisponível — verificar logs dos inversores e histórico de alarmes. Identificar usinas com dias de geração zero ou abaixo de 50% da média diária do portfólio.</p> <p><i>Evidência: Verificar disponibilidade por usina na seção de KPIs acima.</i></p> <p><b>Impacto estimado: Não quantificável</b></p>                                                        |
| <div>NÃO IDENT.</div> <div>Efeito Indisponibilidade de Monitoramento/Medição</div> | <p>Análise indisponível — verificar consistência das leituras no sistema de monitoramento. Gaps de dados podem subestimar a geração real ou mascarar falhas.</p> <p><i>Evidência: Confrontar leituras do medidor de energia com os dados do inversor para validação.</i></p> <p><b>Impacto estimado: Não quantificável</b></p>                                               |

## 5. Análise de Riscos

| Risco                    | Classificação | Justificativa                         |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Não atingir meta mensal  | MÉDIO         | Geração em 85% da meta.               |
| Não atingir meta anual   | MÉDIO         | Avaliar tendência dos próximos meses. |
| Indisponibilidade        | MÉDIO         | Verificar dias com geração zero.      |
| Perda de receita         | ALTO          | Perda estimada de R\$ 10,325 no mês.  |
| Contratual               | BAIXO         | A avaliar.                            |
| Operacional/reputacional | BAIXO         | A avaliar.                            |

## 6. Plano de Ação

| Ação                                             | Prior. | Responsável | Prazo   | Impacto Esperado                | Status   |
|--------------------------------------------------|--------|-------------|---------|---------------------------------|----------|
| Verificar logs dos inversores de todas as usinas | ALTA   | O&M;        | 48h     | Identificar falhas técnicas     | Pendente |
| Inspeção termográfica dos painéis                | MÉDIA  | O&M;        | 7 dias  | Identificar hotspots e defeitos | Pendente |
| Revisar cronograma de limpeza preventiva         | MÉDIA  | O&M;        | 15 dias | Recuperar perdas por sujidade   | Pendente |



## 7. Impacto Financeiro — Ano 2026

Base de cálculo: 1 kWh = R\$ 1.00. A coluna **Impacto Mensal** refere-se ao desvio de Março/2026 em relação à meta de 14,000 kWh/usina. A coluna **Impacto Acumulado 2026** consolida o desvio desde jan/2026 até Março/2026. Valores em **verde** indicam geração acima da meta; em **vermelho**, abaixo.

| Usina   | Geração mensal (kWh) | Meta mensal (kWh) | Energia não gerada (kWh) | Impacto mensal (R\$) | Geração anual 2026 (kWh) | Meta anual 2026 (kWh) | Impacto acumulado 2026 (R\$) |
|---------|----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Usina 1 | 11,132               | 14,000            | 2,868                    | R\$ 2,868            | 35,668                   | 42,000                | -R\$ 6,332                   |
| Usina 2 | 12,856               | 14,000            | 1,144                    | R\$ 1,144            | 39,947                   | 42,000                | -R\$ 2,053                   |
| Usina 3 | 11,099               | 14,000            | 2,901                    | R\$ 2,901            | 37,706                   | 42,000                | -R\$ 4,294                   |
| Usina 5 | 11,884               | 14,000            | 2,116                    | R\$ 2,116            | 37,672                   | 42,000                | -R\$ 4,328                   |
| Usina 6 | 12,705               | 14,000            | 1,295                    | R\$ 1,295            | 40,392                   | 42,000                | -R\$ 1,608                   |
| TOTAL   | 59,675               | 70,000            | 10,325                   | R\$ 10,325           | 191,384                  | 210,000               | -R\$ 18,616                  |

### Degradação Estimada dos Painéis

Taxa de degradação: 2,0% no 1º ano; 0,55%/ano nos anos seguintes. Perda estimada em relação à meta mensal de 14.000 kWh/usina.

| Usina   | Modelo dos Painéis             | Anos em Operação | Degradação Acumulada (%) | Perda Mensal Estimada (kWh) |
|---------|--------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Usina 1 | TRINA SOLAR VERTEX 510Wp       | 3.1              | 3.14%                    | 440                         |
| Usina 2 | Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp | 2.2              | 2.64%                    | 369                         |
| Usina 3 | Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp | 1.5              | 2.29%                    | 320                         |
| Usina 5 | Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp | 2.2              | 2.64%                    | 369                         |
| Usina 6 | Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp | 2.2              | 2.64%                    | 369                         |

## 8. Conclusão Executiva

---

O portfólio apresentou geração de 59,675 kWh em Março/2026, ficando 14.7% abaixo da meta. A Usina 2 liderou a geração enquanto a Usina 3 apresentou o pior desempenho. Recomenda-se atenção prioritária às usinas com gap acima de 15% em relação à meta.

---

Relatório gerado automaticamente em 19/04/2026. Dados de geração fornecidos pelo sistema SUNGROW. Análises assistidas por Inteligência Artificial (Claude AI — Anthropic).